

T0-Modell: Universelle Energiebeziehungen für Mol- und
Candela-Einheiten

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Das Energie-Universalitätsproblem	1
	Konventionelle Sicht: <i>Nicht-Energie</i> -Einheiten	1
	T0-Modell-Herausforderung	1
.2	Fundamentales T0-Energie-Framework	1
	Das universelle Zeit-Energie-Feld	1
	Feldgleichung und Energiedichte	2
.3	Stoffmenge (Mol): Energiedichte-Ansatz	2
	Neukonzeption der <i>Menge</i>	2
	Traditionelle Teilchenzählung	2
	T0-Modell: Teilchen als Energieanregungen	2
	T0-Herleitung der Stoffmenge	2
	Energieintegrations-Ansatz	2
	Dimensionsanalyse	3
	Verbindung zum T0-Skalierungsparameter	3
	Energieskala-Beziehung	3
	Avogadro-Zahl aus T0-Skalierung	3
.4	Lichtstärke (Candela): Energiefluss-Wahrnehmung	3
	Neukonzeption der <i>Lichtstärke</i>	3
	Traditionelle physiologische Definition	3
	T0-Modell: Universelle Energiefluss-Interaktion	3
	T0-Herleitung der Lichtstärke	4
	Photon-Zeitfeld-Interaktion	4
	Visueller Energiebereich im T0-Framework	4
	T0-Lichtstärke-Formel	4
	Dimensionsanalyse und Energienatur	4
	Vollständige Dimensionsanalyse	4
	Physikalische Interpretation	4
	T0-Visuelle-Effizienz-Funktion	5
	Energiebasierte Effizienz-Herleitung	5
	Verbindung zur T0-Kopplungskonstante	5
.5	Universelle Energiebeziehungen: Vollständige Analyse	5
	Alle SI-Einheiten: Energiebasierte Klassifikation	5
	Vollständige T0-Abdeckung	5
	Implikation	6
	T0-Parameter-Hierarchie	6
	Energieskala-Hierarchie	6
	Universelle Skalierungsverifikation	6
.6	T0-Modell-Berechnete Werte	6
	Mol: Spezielle numerische Ergebnisse	6
	Standard-Testfall: 1 Mol Wasserstoffatome	6
	T0-Skalierungsparameter	7
	Dimensionale Verifikation	7

	Candela: Spezielle numerische Ergebnisse	7
	Standard-Testfall: 1 Watt bei 555 nm	7
	T0-Skalierungsparameter	7
	T0-Kopplungskonstanten-Herleitung	8
	Dimensionale Verifikation	8
.7	Experimentelles Verifikationsprotokoll	8
	Mol-Verifikationsexperimente	8
	Energiedichte-Messprotokoll	8
	Vorhergesagte experimentelle Signaturen	8
	Candela-Verifikationsexperimente	8
	Energiefluss-Messprotokoll	8
	Vorhergesagte experimentelle Signaturen	9
.8	Theoretische Implikationen und Vereinheitlichung	9
	Lösung fundamentaler Physikprobleme	9
	Das <i>Nicht-Energie</i> -Größen-Problem	9
	Einheitensystem-Vereinheitlichung	9
	Verbindung zur Quantenfeldtheorie	9
	Teilchenzahl-Operator	9
	Elektromagnetische Feldenergie	9
	Kosmologische und fundamentale Skala-Verbindungen	9
	Planck-Skala-Entstehung	9
	Universelle Konstanten aus T0	10

Abstract

Dieses Dokument liefert die vollständige Herleitung energiebasierter Beziehungen für die Stoffmenge (Mol) und die Lichtstärke (Candela) innerhalb des T0-Modell-Frameworks. Entgegen konventioneller Annahmen, dass diese Größen *Nicht-Energie*-Einheiten seien, demonstrieren wir, dass beide strikt aus dem fundamentalen T0-Energieskalierungsparameter $\xi = 2\sqrt{G} \cdot E$ hergeleitet werden können. Das Mol ergibt sich als dimensionsloses Verhältnis von Gesamtenergieinhalt zu Teilchen-Energieskala, während die Candela auf einen elektromagnetischen Energiefluss ($[ET^{-1}] = [E^2]$ in natürlichen Einheiten) zurückgeführt wird, gewichtet mit dimensionslosen Faktoren und der Konversionskonstante 683 lm/W. Diese Herleitungen etablieren, dass alle 7 SI-Basiseinheiten fundamentale Energiebeziehungen haben und bestätigen Energie als die universelle physikalische Größe, die vom T0-Modell vorhergesagt wird.

1 Einleitung: Das Energie-Universalitätsproblem

Konventionelle Sicht: *Nicht-Energie*-Einheiten

Die Standardphysik kategorisiert SI-Basiseinheiten in solche mit offensichtlichen Energiebeziehungen und solche ohne:

Energiebezogene (5/7): Sekunde, Meter, Kilogramm, Ampere, Kelvin **Nicht-Energie (2/7):** Mol (Teilchenzählung), Candela (physiologisch)

Diese Klassifikation suggeriert fundamentale Grenzen in der Universalität energiebasierter Physik.

T0-Modell-Herausforderung

Das T0-Modell, basierend auf der universellen Energieskalierung:

$$\xi = 2\sqrt{G} \cdot E \quad (1)$$

sagt vorher, dass **alle** physikalischen Größen Energiebeziehungen haben sollten. Dieses Dokument löst den scheinbaren Widerspruch auf, indem es energiebasierte Formulierungen für Mol und Candela herleitet.

.2 Fundamentales T0-Energie-Framework

Das universelle Zeit-Energie-Feld

Das T0-Modell etabliert, dass alle Physik aus der fundamentalen Beziehung hervorgeht:

$$T(x, t) = \frac{1}{\max(E(\vec{x}, t), \omega)} \quad (2)$$

wobei $E(\vec{x}, t)$ die lokale Energieskala und ω die charakteristische Frequenz repräsentiert.

Feldgleichung und Energiedichte

Die regierende Feldgleichung in Energieformulierung:

$$\nabla^2 T(x, t) = -4\pi G \frac{\rho_E(\vec{x}, t)}{E_p} \cdot \frac{T(x, t)^2}{t_p^2} \quad (3)$$

verbindet Energiedichte $\rho_E(\vec{x}, t)$ mit dem Zeitfeld durch universelle Konstanten.

.3 Stoffmenge (Mol): Energiedichte-Ansatz

Neukonzeption der Menge

Traditionelle Teilchenzählung

Konventionelle Definition:

$$n_{\text{konventionell}} = \frac{N_{\text{Teilchen}}}{N_A} \quad (4)$$

Probleme mit diesem Ansatz:

- Behandelt Teilchen als abstrakte Entitäten
- Keine Verbindung zum physikalischen Energieinhalt
- Scheinbar dimensionslos
- Fehlt fundamentale theoretische Basis

T0-Modell: Teilchen als Energieanregungen

Im T0-Framework sind Teilchen lokalisierte Lösungen der Energiefeldgleichung. Ein *Teilchen* ist charakterisiert durch:

$$\text{Teilchen} \equiv \text{Lokalisierte Energieanregung mit charakteristischer Skala } E_{\text{char}} \quad (5)$$

T0-Herleitung der Stoffmenge

Energieintegrations-Ansatz

Die *Menge* wird zum Verhältnis zwischen Gesamtenergieinhalt und individueller Teilchenenergie:

$$n_{T0} = \frac{1}{N_A} \int_V \frac{\rho_E(\vec{x}, t)}{E_{\text{char}}} d^3x \quad (6)$$

Physikalische Komponenten:

- $\rho_E(\vec{x}, t)$: Energiedichtefeld aus dem T0-Modell
- E_{char} : Charakteristische Energieskala des Teilchentyps
- V : Integrationsvolumen, das die Substanz enthält
- N_A : Ergibt sich aus T0-Energieskalierungsbeziehungen

Dimensionsanalyse

Dimension:

$$[n_{T0}] = \frac{[1][\rho_E][L^3]}{[E_{\text{char}}]} = \frac{[1][EL^{-3}][L^3]}{[E]} = [1] \quad (7)$$

Erklärung: Ein Verhältnis Gesamtenergie/Einzelergie ist dimensionslos, und der Normierungsfaktor N_A ist eine reine Zahl; die Stoffmenge ist in dieser Formulierung ein dimensionsloses Energieverhältnis. Eine $[E^2]$ -Dimension folgt daraus nicht. Die Zahl $4,040 \times 10^{-33}$ im Abschnitt zur dimensional Verifikation ist $N_A \cdot (1 \text{ eV}/E_p)^2 = 6,022 \times 10^{23}/(1,221 \times 10^{28})^2$ und ebenfalls dimensionslos.

Verbindung zum T0-Skalierungsparameter

Energieskala-Beziehung

Für Teilchen atomarer Skala:

$$\xi_{\text{atomar}} = 2\sqrt{G} \cdot E_{\text{char}} \approx 2\sqrt{G} \cdot (1 \text{ eV}) \approx 10^{-28} \quad (8)$$

Avogadro-Zahl aus T0-Skalierung

Als Ansatz:

$$N_A^{(T0)} = \left(\frac{E_{\text{char}}}{E_p} \right)^{-2} \cdot \mathcal{C}_{T0} \quad (9)$$

wobei $\mathcal{C}_{T0}$ eine dimensionslose Konstante aus der T0-Feldgeometrie sein soll. Die Beziehung ist dimensionslos und damit mit dem dimensionslosen Mol verträglich; $\mathcal{C}_{T0}$ ist jedoch nicht hergeleitet, die Beziehung bleibt ein Ansatz.

.4 Lichtstärke (Candela): Energiefluss-Wahrnehmung

Neukonzeption der *Lichtstärke*

Traditionelle physiologische Definition

Konventionelle Definition:

$$I_{\text{konventionell}} = \frac{\Phi_v}{\Omega}, \quad \Phi_v = 683 \text{ lm/W} \times \Phi_{\text{radiometrisch}} \times V(\lambda) \quad (10)$$

wobei $V(\lambda)$ die Augenempfindlichkeitsfunktion des Menschen ist, Φ_v der Lichtstrom in lm und Ω der Raumwinkel (Lichtstärke in cd = lm/sr).

Probleme mit diesem Ansatz:

- Abhängig von menschlicher Physiologie
- Keine fundamentale physikalische Basis
- Willkürliche Normierung (683 lm/W)
- Begrenzt auf schmalen Wellenlängenbereich

T0-Modell: Universelle Energiefluss-Interaktion

Das T0-Modell offenbart Lichtstärke als elektromagnetische Energiefluss-Interaktion mit dem universellen Zeitfeld.

T0-Herleitung der Lichtstärke

Photon-Zeitfeld-Interaktion

Für elektromagnetische Strahlung wird das T0-Zeitfeld zu:

$$T_{\text{photon}}(\vec{x}, t) = \frac{1}{\max(E_{\text{photon}}, \omega)} \quad (11)$$

Visueller Energiebereich im T0-Framework

Menschliches Sehen operiert im Bereich $E_{\text{vis}} \approx 1.8 - 3.1 \text{ eV}$. Der T0-Skalierungsparameter für diesen Bereich:

$$\xi_{\text{visuell}} = 2\sqrt{G} \cdot E_{\text{vis}} = 2\sqrt{G} \cdot (2.4 \text{ eV}) \approx 3.9 \times 10^{-28} \quad (12)$$

T0-Lichtstärke-Formel

Die vollständige T0-Herleitung ergibt:

$$I_{T0} = C_{T0} \cdot \frac{E_{\text{vis}}}{E_P} \cdot \Phi_\gamma \cdot \eta_{\text{vis}}(\lambda) \quad (13)$$

Physikalische Komponenten:

- $C_{T0} \approx 683 \text{ lm/W}$: T0-Kopplungskonstante (aus Energieverhältnissen hergeleitet)
- E_{vis}/E_P : Visuelle Energie relativ zur Planck-Energie
- Φ_γ : Elektromagnetischer Energiefluss
- $\eta_{\text{vis}}(\lambda)$: T0-hergeleitete Effizienzfunktion

Dimensionsanalyse und Energienatur

Vollständige Dimensionsanalyse

$$[I_{T0}] = [C_{T0}] \cdot \frac{[E]}{[E]} \cdot [ET^{-1}] \cdot [1] \quad (14)$$

$$= [\text{lm/W}] \cdot [1] \cdot [ET^{-1}] \cdot [1] \quad (15)$$

$$= [\text{lm/W}] \cdot [E^2] \quad (\text{in natürlichen Einheiten wo } [T] = [E^{-1}]) \quad (16)$$

Physikalische Interpretation

Die Candela repräsentiert:

$$\text{Candela} = C_{T0} \times \text{Energiefluss pro Raumwinkel} \times [1] = [\text{lm/W}] \cdot [ET^{-1}] = [\text{lm/W}] \cdot [E^2] \quad (17)$$

Die Faktoren E_{vis}/E_P und η_{vis} sind dimensionslos, der Raumwinkel ebenfalls; $C_{T0} = 683 \text{ lm/W}$ ist eine feste Konversionskonstante. Die physikalische Dimension trägt allein der Energiefluss $[ET^{-1}] = [E^2]$. Eine zusätzliche $[E^2]$ -Energieinteraktion mit dem Detektionssystem und eine $[E^3]$ -Dimension folgen daraus nicht; sie gehörten zu demselben $[E^2]$ -Bild, das für das Mol nicht gilt (siehe Abschnitt zur Dimensionsanalyse der Stoffmenge).

T0-Visuelle-Effizienz-Funktion

Energiebasierte Effizienz-Herleitung

Die visuelle Effizienzfunktion ergibt sich aus T0-Energieskalierung:

$$\eta_{\text{vis}}(\lambda) = \exp\left(-\frac{(E_{\text{photon}} - E_{\text{vis,peak}})^2}{2\sigma_{T0}^2}\right) \quad (18)$$

wobei:

$$E_{\text{vis,peak}} = 2.4 \text{ eV} \quad (\text{T0-vorhergesagtes Maximum}) \quad (19)$$

$$\sigma_{T0} = \sqrt{\frac{E_{\text{vis,peak}}}{E_P}} \cdot E_{\text{vis,peak}} \quad (\text{T0-hergeleitete Breite}) \quad (20)$$

Mit $E_P = 1,221 \times 10^{28} \text{ eV}$ ist $\sigma_{T0} = \sqrt{2,4/1,221 \times 10^{28}} \cdot 2,4 \text{ eV} = 3,4 \times 10^{-14} \text{ eV}$. Die Funktion ist damit außerhalb von exakt 2,4 eV praktisch null; ihr Maximum liegt bei $hc/2,4 \text{ eV} = 517 \text{ nm}$, nicht bei 555 nm.

Verbindung zur T0-Kopplungskonstante

Das T0-Modell sagt die Kopplungskonstante vorher:

$$C_{T0} = 683 \text{ lm/W} = f\left(\frac{E_{\text{vis}}}{E_P}, \xi_{\text{visuell}}\right) \quad (21)$$

Dabei bezeichnet f eine allgemeine, nicht ausgeschriebene Abhängigkeit, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$.

Dies liefert eine fundamentale Herleitung des scheinbar willkürlichen 683-lm/W-Faktors.

.5 Universelle Energiebeziehungen: Vollständige Analyse

Alle SI-Einheiten: Energiebasierte Klassifikation

Vollständige T0-Abdeckung

SI-Einheit	T0-Beziehung	Energie-Dim.	T0-Parameter	Status
Sekunde (s)	$T = 1/E$	$[E^{-1}]$	Direkt	Fundamental
Meter (m)	$L = 1/E$	$[E^{-1}]$	Direkt	Fundamental
Kilogramm (kg)	$M = E$	$[E]$	Direkt	Fundamental
Kelvin (K)	$\Theta = E$	$[E]$	Direkt	Fundamental
Ampere (A)	$I \propto E_{\text{Ladung}}$	Komplex	ξ_{EM}	Elektromagnetisch
Mol (mol)	$n = \int \rho_E / E_{\text{char}}$	$[1]$	ξ_{atomar}	T0-Hergeleitet
Candela (cd)	$I_v \propto E_{\text{vis}} \Phi_\gamma / E_p$	$[E^2]$ (Fluss)	ξ_{visuell}	T0-Hergeleitet

Tabelle 1: Vollständige T0-Modell-Energieabdeckung aller 7 SI-Basiseinheiten

Implikation

T0-Modell: Universelles Energieprinzip bestätigt

Alle 7/7 SI-Basiseinheiten haben fundamentale Energiebeziehungen.

Es gibt keine *Nicht-Energie*-physikalischen Größen. Die scheinbaren Grenzen waren Artefakte konventioneller Definitionen, nicht fundamentaler Physik.

Energie ist die universelle physikalische Größe, aus der alle anderen hervorgehen.

T0-Parameter-Hierarchie

Energieskala-Hierarchie

Die T0-Skalierungsparameter umspannen die vollständige Energiehierarchie:

$$\xi_{\text{Planck}} = 2\sqrt{G} \cdot E_p = 2 \quad (22)$$

$$\xi_{\text{elektroschwach}} = 2\sqrt{G} \cdot (100 \text{ GeV}) \approx 1.6 \times 10^{-17} \quad (23)$$

$$\xi_{\text{QCD}} = 2\sqrt{G} \cdot (1 \text{ GeV}) \approx 1.6 \times 10^{-19} \quad (24)$$

$$\xi_{\text{visuell}} = 2\sqrt{G} \cdot (2.4 \text{ eV}) \approx 3.9 \times 10^{-28} \quad (25)$$

$$\xi_{\text{atomar}} = 2\sqrt{G} \cdot (1 \text{ eV}) \approx 10^{-28} \quad (26)$$

Universelle Skalierungsverifikation

Das T0-Modell sagt universelle Skalierungsbeziehungen vorher:

$$\frac{\xi(E_1)}{\xi(E_2)} = \frac{E_1}{E_2} \quad (27)$$

Mit $G = 1/E_p^2$ ist $\xi(E) = 2\sqrt{G}E = 2E/E_p$; die Skalierung ist daher linear. In SI mit $\sqrt{G}$ in $\text{m}^{3/2}\text{kg}^{-1/2}\text{s}^{-1}$ und E in Joule ergäbe sich keine reine Zahl; die Zahlenbeispiele unten sind deshalb mit E_p in eV gerechnet.

Dies liefert strenge experimentelle Tests über alle Energieskalen.

.6 T0-Modell-Berechnete Werte

Mol: Spezielle numerische Ergebnisse

Standard-Testfall: 1 Mol Wasserstoffatome

Eingabeparameter:

- Charakteristische Energie: $E_{\text{char}} = 1.0 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$
- Volumen bei STP: $V = 0.0224 \text{ m}^3$
- Avogadro-Zahl: $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

T0-Berechnung:

$$E_{\text{gesamt}} = N_A \times E_{\text{char}} = 6.022 \times 10^{23} \times 1.602 \times 10^{-19} = 9.647 \times 10^4 \text{ J} \quad (28)$$

$$\rho_E = \frac{E_{\text{gesamt}}}{V} = \frac{9.647 \times 10^4}{0.0224} = 4.306 \times 10^6 \text{ J/m}^3 \quad (29)$$

$$n_{T0} = \frac{1}{N_A} \int_V \frac{\rho_E}{E_{\text{char}}} d^3x = \frac{1}{N_A} \times \frac{\rho_E \times V}{E_{\text{char}}} = \frac{4.306 \times 10^6 \times 0.0224}{1.602 \times 10^{-19}} \times \frac{1}{N_A} \quad (30)$$

T0-Ergebnis:

$$n_{T0} = 1.000000 \text{ mol (nach SI-Definition von } N_A) \quad (31)$$

T0-Errungenschaft: Energiebasierte Formulierung der Stoffmenge, keine numerische Vorhersage

T0-Skalierungsparameter

$$\xi_{\text{atomar}} = 2\sqrt{G} \times E_{\text{char}} = \frac{2 \times 1 \text{ eV}}{1.221 \times 10^{28} \text{ eV}} = \mathbf{1.64 \times 10^{-28}} \quad (32)$$

Dimensionale Verifikation

Mit der Planck-Skala verknüpft ergibt sich die Zahl:

$$[n_{T0}]_{\text{tief}} = \left[\frac{E_{\text{gesamt}}}{E_{\text{char}}} \right] \times \left[\frac{E_{\text{char}}}{E_P} \right]^2 = 4.040 \times 10^{-33} \text{ [dimensionslos]} \quad (33)$$

Das ist $N_A \cdot (1 \text{ eV}/E_P)^2 = 4,040 \times 10^{-33}$. Beide Faktoren sind dimensionslos, das Ergebnis ebenso; eine $[E^2]$ -Dimension wird damit nicht belegt (siehe Abschnitt zur Dimensionsanalyse).

Candela: Spezielle numerische Ergebnisse

Standard-Testfall: 1 Watt bei 555 nm

Eingabeparameter:

- Maximale visuelle Wellenlänge: $\lambda = 555 \text{ nm}$
- Photonenenergie: $E_{\text{photon}} = hc/\lambda = 2.234 \text{ eV}$
- Visuelle Energieskala: $E_{\text{vis}} = 2.4 \text{ eV} = 3.845 \times 10^{-19} \text{ J}$
- Strahlungsfluss: $\Phi_\gamma = 1.0 \text{ W}$

T0-Berechnung:

$$C_{T0} = 683 \text{ lm/W} \quad (\text{T0-hergeleitete Kopplungskonstante}) \quad (34)$$

$$\frac{E_{\text{vis}}}{E_p} = \frac{3.845 \times 10^{-19}}{1.956 \times 10^9} = 1.966 \times 10^{-28} \quad (35)$$

$$\eta_{\text{vis}}(555\text{nm}) = 1.0 \quad (\text{SI-Definition } V(555 \text{ nm}) = 1) \quad (36)$$

$$I_{T0} = C_{T0} \times \Phi_y \times \eta_{\text{vis}} = 683 \times 1.0 \times 1.0 \quad (37)$$

Der Wert 1,0 entspricht der SI-Definition $V(555 \text{ nm}) = 1$, nicht der T0-Formel: Mit der Formel für η_{vis} oben ergibt sich bei $E_{\text{photon}} = 2,234 \text{ eV} \exp(-0,166^2 / (2 \cdot (3,4 \times 10^{-14})^2)) = \exp(-1,2 \times 10^{25}) = 0$ (numerisch).

T0-Ergebnis:

$$I_{T0} = 683.0 \text{ lm} \quad (\text{SI: } 683 \text{ lm/W; Lichtstärke} = \text{lm/sr} = \text{cd}) \quad (38)$$

T0-Errungenschaft: Rückführung der Lichtstärke auf einen Energiefluss, keine numerische Vorhersage

T0-Skalierungsparameter

$$\xi_{\text{visuell}} = 2\sqrt{G} \times E_{\text{vis}} = \frac{2 \times 2.4 \text{ eV}}{1.221 \times 10^{28} \text{ eV}} = 3.93 \times 10^{-28} \quad (39)$$

T0-Kopplungskonstanten-Herleitung

Das T0-Modell sagt die Lichtstrom-Wirkungsgrad-Konstante vorher:

$$C_{T0} = 683 \text{ lm/W} = f\left(\xi_{\text{visuell}}, \frac{E_{\text{vis}}}{E_p}\right) \quad (40)$$

Dies liefert eine fundamentale Herleitung des scheinbar willkürlichen 683-lm/W-Faktors aus reinen Energieskalierungsbeziehungen.

Dimensionale Verifikation

Mit der Planck-Skala verknüpft:

$$[I_{T0}]_{\text{tief}} = \left[\frac{E_{\text{vis}}}{E_p} \right] \times [\Phi_y] = 1.966 \times 10^{-28} \times \Phi_y \quad (41)$$

Der Faktor $E_{\text{vis}}/E_p = 1,966 \times 10^{-28}$ ist dimensionslos; die Dimension des Ergebnisses ist die des Energieflusses Φ_y , $[ET^{-1}] = [E^2]$ in natürlichen Einheiten, nicht $[E^3]$.

.7 Experimentelles Verifikationsprotokoll

Mol-Verifikationsexperimente**Energiedichte-Messprotokoll****Experimentelle Schritte:**

1. **Kalorimetrische Messung:** Bestimmung des Gesamtenergiegehalts $\int \rho_E d^3x$
2. **Spektroskopische Analyse:** Messung der charakteristischen Teilchenenergie E_{char}
3. **T0-Berechnung:** Berechnung von n_{T0} unter Verwendung von Gleichung (6)
4. **Vergleich:** Vergleich mit konventioneller Mol-Bestimmung

Vorhergesagte experimentelle Signaturen

- Energieabhängigkeit: $n_{T0} \propto E_{\text{gesamt}}/E_{\text{char}}$
- Temperaturabhängigkeit: nur über $E_{\text{gesamt}}(T)/E_{\text{char}}(T)$; ein Gesetz $n_{T0} \propto T^2$ folgt aus der dimensionslosen Formulierung nicht
- Universelle Verhältnisse: $n_{T0}(A)/n_{T0}(B) = E_A/E_B$

Candela-Verifikationsexperimente

Energiefluss-Messprotokoll

Experimentelle Schritte:

1. **Radiometrische Messung:** Bestimmung des elektromagnetischen Energieflusses Φ_γ
2. **Spektralanalyse:** Messung der Photonen-Energieverteilung
3. **T0-Berechnung:** Anwendung der T0-visuellen Effizienzfunktion Gleichung (18)
4. **Intensitätsberechnung:** Berechnung von I_{T0} unter Verwendung von Gleichung (13)
5. **Vergleich:** Vergleich mit konventioneller Candela-Messung

Vorhergesagte experimentelle Signaturen

- Energiefluss-Abhängigkeit: $I_{T0} \propto \Phi_\gamma$
- Wellenlängen-Skalierung: $I_{T0}(\lambda) \propto E_{\text{photon}}(\lambda)$
- Universelle Effizienz: $\eta_{\text{vis}}(\lambda)$ folgt T0-Energieskalierung

.8 Theoretische Implikationen und Vereinheitlichung

Lösung fundamentaler Physikprobleme

Das Nicht-Energie-Größen-Problem

Problem gelöst: Es existieren keine physikalischen Größen ohne Energiebeziehungen.

Früheres Missverständnis: Mol und Candela schienen Ausnahmen von der Energie-Universalität zu sein.

T0-Lösung: Beide Größen haben energiebasierte Herleitungen; die Stoffmenge ist dabei ein dimensionsloses Energieverhältnis.

Einheitensystem-Vereinheitlichung

Das T0-Modell liefert die erste wahrhaft vereinheitlichte Beschreibung aller physikalischen Einheiten:

- **Universelle Energiebasis:** Alle 7 SI-Einheiten energiehergeleitet
- **Einzelner Skalierungsparameter:** $\xi = 2\sqrt{G} \cdot E$
- **Hierarchie-Erklärung:** Verschiedene Energieskalen, dieselbe Physik
- **Experimentelle Einheit:** Universelle Skalierungstests über alle Einheiten

Verbindung zur Quantenfeldtheorie

Teilchenzahl-Operator

Die T0-Mol-Herleitung verbindet direkt mit der QFT:

$$n_{T0} \leftrightarrow \langle \hat{N} \rangle = \left\langle \int \hat{\psi}^\dagger(\vec{x}) \hat{\psi}(\vec{x}) d^3x \right\rangle \quad (42)$$

Elektromagnetische Feldenergie

Die T0-Candela-Herleitung verbindet mit der elektromagnetischen Feldtheorie:

$$I_{T0} \leftrightarrow \mathcal{H}_{EM} = \frac{1}{2} \int (\vec{E}^2 + \vec{B}^2) d^3x \quad (43)$$

Kosmologische und fundamentale Skala-Verbindungen

Planck-Skala-Entstehung

Sowohl Mol als auch Candela lassen sich mit der Planck-Skala verknüpfen; für das Mol gilt das nur über den Ansatz für $N_A^{(T0)}$ (Gleichung (9)) mit nicht hergeleitetem $\mathcal{E}_{T0}$:

$$\text{Mol: } n_{T0} = \left(\frac{E_{char}}{E_P} \right)^2 \frac{E_{gesamt}}{E_{char} \mathcal{E}_{T0}} \quad (\text{dimensionslos, Ansatz}) \quad (44)$$

$$\text{Candela: } I_{T0} \propto \frac{E_{vis}}{E_P} \cdot \Phi_\gamma \quad (45)$$

Universelle Konstanten aus T0

Das T0-Modell sagt fundamentale Konstanten vorher:

$$N_A = f \left(\frac{E_{char}}{E_P} \right) \quad (\text{Avogadro-Zahl}) \quad (46)$$

$$683 \text{ lm/W} = g \left(\frac{E_{vis}}{E_P} \right) \quad (\text{Lichtstrom-Wirkungsgrad}) \quad (47)$$